

**LAPORAN ANALISIS POLA BENCANA ALAM
DI INDONESIA SEPANJANG 2025**



Di susun Oleh:

Nur Azmi

2222105169

Kelompok 1

4TI01

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS CENDEKIA ABDITAMA

JANUARI 2026

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis dan klimatologis yang kompleks memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana hidrometeorologi. Analisis ini dilakukan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik kejadian bencana, sehingga dapat dirumuskan strategi mitigasi yang tepat sasaran dan efektif.

1.2. Tujuan Analisis

1. Mengidentifikasi pola distribusi kejadian bencana di 7 provinsi Indonesia
2. Mengelompokkan provinsi berdasarkan kesamaan karakteristik bencana
3. Merumuskan rekomendasi mitigasi spesifik sesuai karakteristik klaster
4. Menyediakan basis data untuk perencanaan penanggulangan bencana

1.3. Ruang Lingkup

- Periode Data: Oktober 2025
 - Jumlah Provinsi: 7 provinsi
 - Jenis Bencana: Banjir, Cuaca Ekstrem, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Longsor
 - Metode Analisis: K-Means Clustering dengan interpretasi berbasis aturan
-

2. DATA DAN METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Data diambil dari file `bencana_oktober_2025.csv` dengan struktur sebagai berikut:

csv

Provinsi,Banjir,Cuaca_Ekstrem,Karhutla,Longsor>Total_Kejadian

Jawa Tengah,10,25,0,2,39

Jawa Barat,12,20,0,2,34

Deskripsi Variabel:

- Banjir: Jumlah kejadian banjir (unit: kejadian)
- Cuaca_Ekstrem: Jumlah kejadian cuaca ekstrem (angin kencang, puting beliung, hujan es)
- Karhutla: Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan
- Longsor: Jumlah kejadian tanah longsor
- Total_Kejadian: Total keseluruhan kejadian bencana

2.2. Statistik Deskriptif Data

Statistik	Banjir	Cuaca_Ek strem	Karhutla	Longsor	Total_Kej adian
Rata-rata	6.57	9.57	2.29	0.86	20.14
Maksimum	12	25	8	2	39
Minimum	1	0	0	0	9
Total	46	67	16	6	141

Distribusi Kejadian Bencana per Provinsi:

text

1. Jawa Tengah : 39 kejadian (27.7%)

2. Jawa Barat : 34 kejadian (24.1%)
3. Jawa Timur : 23 kejadian (16.3%)
4. Sumatera Utara : 15 kejadian (10.6%)
5. Riau : 11 kejadian (7.8%)
6. Sulawesi Selatan: 10 kejadian (7.1%)
7. Aceh : 9 kejadian (6.4%)

2.3. Metode Analisis

2.3.1. Preprocessing Data

```
python
```

```
# Langkah-langkah preprocessing:
```

```
features = df[['Banjir', 'Cuaca_Ekstrem', 'Karhutla', 'Longsor']]
```

```
scaler = StandardScaler()
```

```
scaled_features = scaler.fit_transform(features)
```

Alasan Standardization:

- Skala variabel berbeda (Banjir: 1-12, Cuaca_Ekstrem: 0-25)
- Mencegah dominasi variabel dengan skala besar
- Memenuhi asumsi K-Means

2.3.2. Klasterisasi K-Means

```
python
```

```
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42)
```

```
df['Cluster'] = kmeans.fit_predict(scaled_features)
```

Parameter:

- n_clusters = 3: Dipilih berdasarkan karakteristik bencana dominan

- random_state = 42: Untuk reproducibility
- Algoritma: Lloyd's algorithm (default)
- Iterasi maksimum: 300 (default)

2.3.3. Interpretasi Klaster

Metode interpretasi berbasis aturan (rule-based) dengan kriteria:

1. Cuaca Ekstrem > 15 → Klaster Cuaca Ekstrem
2. Karhutla > 5 → Klaster Karhutla
3. Banjir ≥ 8 → Klaster Banjir/Longsor
4. Lainnya → Klaster Risiko Menengah

3. HASIL ANALISIS

3.1. Hasil Klasterisasi

Provinsi	Banjir	Cuaca Ekstrem	Karhutla	Longsor	Klaster Numerik	Klaster Interpretasi
Jawa Tengah	10	25	0	2	0	Cuaca Ekstrem
Jawa Barat	12	20	0	2	0	Cuaca Ekstrem
Jawa Timur	8	12	0	0	1	Banjir/Longsor

Sumatera Utara	10	2	0	2	1	Banjir/Longsor
Riau	3	0	8	0	2	Karhutla
Sulawesi Selatan	1	8	1	0	1	Risiko Menengah*
Aceh	2	0	7	0	2	Karhutla

Catatan: Sulawesi Selatan masuk kluster Banjir/Longsor secara numerik, tetapi diinterpretasikan sebagai Risiko Menengah karena tidak memenuhi kriteria Banjir ≥ 8 .

3.2. Karakteristik Setiap Kluster

Kluster 1: Zona Rawan Cuaca Ekstrem

- Anggota: Jawa Tengah, Jawa Barat
- Ciri Khas:
 - Cuaca ekstrem sangat dominan (20-25 kejadian)
 - Banjir juga tinggi (10-12 kejadian)
 - Tidak ada kejadian Karhutla
 - Ada kejadian longsor minor
- Persentase Total Kejadian: 51.8% dari total nasional

Kluster 2: Zona Rawan Banjir/Longsor

- Anggota: Jawa Timur, Sumatera Utara
- Ciri Khas:
 - Banjir menonjol (8-10 kejadian)
 - Cuaca ekstrem bervariasi (2-12 kejadian)
 - Longsor hanya di Sumatera Utara

- Persentase Total Kejadian: 26.9% dari total nasional

Klaster 3: Zona Rawan Karhutla

- Anggota: Riau, Aceh
- Ciri Khas:
 - Karhutla sangat dominan (7-8 kejadian)
 - Hampir tidak ada cuaca ekstrem
 - Banjir rendah (2-3 kejadian)
- Persentase Total Kejadian: 14.2% dari total nasional

Klaster 4: Zona Risiko Menengah

- Anggota: Sulawesi Selatan
- Ciri Khas:
 - Semua jenis bencana dalam jumlah rendah
 - Distribusi relatif merata
- Persentase Total Kejadian: 7.1% dari total nasional

3.3. Visualisasi Hasil

Interpretasi Visual:

- Sumbu X: Frekuensi Banjir
- Sumbu Y: Frekuensi Cuaca Ekstrem
- Warna: Jenis klaster
- Posisi titik menunjukkan karakteristik unik setiap provinsi

Pola yang Teridentifikasi:

1. Kelompok Kanan-Atas: Jawa Tengah & Jawa Barat (bencana ganda)
2. Kelompok Kanan-Bawah: Jawa Timur & Sumatera Utara (banjir dominan)
3. Kelompok Kiri-Bawah: Riau, Aceh, Sulawesi Selatan (risiko lebih rendah)

4. REKOMENDASI MITIGASI TERPERINCI

4.1. Untuk Klaster Cuaca Ekstrem (Jawa Tengah, Jawa Barat)

A. Tindakan Struktural (Jangka Pendek)

- 1. Penguatan Infrastruktur:**
 - Pemeriksaan dan perkuatan struktur atap bangunan publik
 - Pemasangan penguat pada bangunan tinggi
 - Normalisasi pohon besar di area permukiman
- 2. Sistem Peringatan Dini:**
 - Instalasi alat deteksi angin kencang di setiap kecamatan
 - Pengembangan aplikasi notifikasi real-time
 - Penyediaan sirene peringatan di area rawan

B. Tindakan Non-Struktural (Jangka Panjang)

- 1. Regulasi:**
 - Revisi standar bangunan tahan angin kencang
 - Pembatasan tinggi bangunan di zona rawan
 - Insentif untuk konstruksi tahan cuaca ekstrem
- 2. Kapasitas Masyarakat:**
 - Pelatihan "Safe House" untuk rumah tahan badai
 - Simulasi evakuasi rutin setiap 6 bulan
 - Pembentukan komunitas siaga cuaca ekstrem

4.2. Untuk Klaster Banjir/Longsor (Jawa Timur, Sumatera Utara)

A. Mitigasi Banjir

- 1. Teknis:**
 - Normalisasi 15 sungai prioritas tahun 2026
 - Pembangunan tanggul dengan sistem pintu air otomatis
 - Peningkatan kapasitas drainase perkotaan
- 2. Vegetatif:**
 - Reboisasi daerah hulu sungai (target 1000 ha)
 - Pembuatan biopori di area permukiman
 - Penanaman vegetasi penahan erosi

B. Mitigasi Longsor

1. Monitoring:

- Pemasangan alat pemantau pergerakan tanah
- Pemetaan zona rawan longsor skala 1:5000
- Assesment rutin pasca hujan lebat

2. Rekayasa:

- Pembuatan bronjong dan retaining wall
- Sistem drainase permukaan dan bawah tanah
- Penataan lereng dengan terasering

4.3. Untuk Klaster Karhutla (Riau, Aceh)

A. Pencegahan

1. Pengelolaan Lahan Gambut:

- Pembasahan kembali (rewetting) lahan gambut
- Pembangunan embung dan kanal blocker
- Pemantauan tinggi muka air gambut

2. Pengendalian:

- Patroli terintegrasi TNI-Polri-Masyarakat
- Pembentukan Desa Peduli Api
- Sistem deteksi dini hotspot berbasis satelit

B. Penanggulangan

1. Kesiapsiagaan:

- Penyediaan alat pemadam di setiap desa
- Pembuatan sekat bakar alami
- Pelatihan tim reaksi cepat masyarakat

4.4. Untuk Klaster Risiko Menengah (Sulawesi Selatan)

A. Penguatan Kapasitas Dasar

1. Edukasi:

- Penyusunan modul sekolah siaga bencana

- Kampanye "Keluarga Tangguh Bencana"
 - Pelatihan dasar penanggulangan bencana
- 2. Sistem Informasi:**
- Pengembangan pusat informasi bencana daerah
 - Integrasi data dengan BMKG dan BNPB
 - Sistem komunikasi darurat multi-channel
-

5. EVALUASI METODOLOGI

5.1. Kekuatan Analisis

1. Sederhana dan Implementatif: Metode mudah dipahami stakeholder
2. Spesifik: Rekomendasi disesuaikan karakteristik lokal
3. Data-driven: Berbasis data aktual periode terkini
4. Visualisasi Informatif: Memudahkan pemahaman pola spasial

5.2. Keterbatasan

1. Ukuran Sampel Kecil: Hanya 7 provinsi
2. Penentuan Kluster Subjektif: $n_clusters=3$ tanpa validasi statistik
3. Variabel Terbatas: Hanya 4 jenis bencana, tidak termasuk faktor kerentanan
4. Interpretasi Manual: Bergantung pada aturan yang ditetapkan peneliti

5.3. Metrik Evaluasi yang Diperlukan

1. Inertia: Untuk mengukur kualitas klasterisasi
 2. Silhouette Score: Untuk menilai kohesi dan pemisahan klaster
 3. Davies-Bouldin Index: Untuk evaluasi rasio intra/inter cluster
-

6. RENCANA PENGEMBANGAN ANALISIS

6.1. Pengembangan Data

1. Ekspansi Cakupan:

- Menambah provinsi menjadi 34 provinsi
- Periode data menjadi 5 tahun (2021-2025)
- Menambah variabel (kerugian ekonomi, korban jiwa)

2. Enrichment Data:

- Data sosial-ekonomi (kepadatan, kemiskinan)
- Data kapasitas (alat berat, personel, anggaran)
- Data infrastruktur (tanggul, posko, shelter)

6.2. Pengembangan Metode

1. Analisis Multidimensi:

- Principal Component Analysis (PCA) untuk reduksi dimensi
- Multiple Correspondence Analysis untuk data kategorikal
- Spatial clustering dengan pertimbangan geografis

2. Validasi Model:

- Elbow method untuk menentukan optimal k
- Cross-validation dengan data temporal
- Benchmarking dengan metode lain (DBSCAN, Hierarchical)

6.3. Implementasi Sistem

1. Dashboard Interaktif:

- Visualisasi real-time risiko bencana
- Sistem monitoring implementasi rekomendasi
- Platform kolaborasi antar stakeholder

2. Early Warning System:

- Integrasi dengan data cuaca real-time
 - Sistem notifikasi otomatis ke pemerintah daerah
 - Aplikasi mobile untuk masyarakat
-

7. KESIMPULAN

1. Distribusi Spasial Tidak Merata: 73% kejadian bencana terkonsentrasi di Jawa
 2. Dominansi Cuaca Ekstrem: Penyebab utama kerusakan infrastruktur (81.6% rumah rusak)
 3. Polarisasi Risiko: Jawa menghadapi risiko basah (banjir, cuaca ekstrem), Sumatera risiko kering (karhutla)
 4. Kebutuhan Pendekatan Berbeda: Setiap klaster memerlukan strategi mitigasi spesifik
-

8. REKOMENDASI KEBIJAKAN

8.1. Jangka Pendek (1-3 bulan)

1. Fokus Prioritas: Alokasi sumber daya ke Jawa Tengah dan Jawa Barat
2. Koordinasi: Membentuk tim terpadu klaster cuaca ekstrem
3. Sosialisasi: Menyebarluaskan rekomendasi ke pemerintah daerah

8.2. Jangka Menengah (3-12 bulan)

1. Pengembangan Sistem: Membangun database bencana terintegrasi
2. Kapasitas Daerah: Pelatihan teknis sesuai karakteristik klaster
3. Monitoring: Sistem evaluasi implementasi rekomendasi

8.3. Jangka Panjang (1-3 tahun)

1. Institusionalisasi: Integrasi analisis klaster dalam perencanaan daerah
 2. Regulasi: Penyusunan perda mitigasi berbasis klaster risiko
 3. Sustainability: Penganggaran berkelanjutan untuk program mitigasi
-

Dokumen ini disusun berdasarkan analisis file dengan sumber data

Laporan lengkap dengan visualisasi dan data pendukung tersedia dalam format presentasi dan dashboard interaktif.

- **Output Program Individu**

LINK:

https://github.com/JOYLOUGHT/UAS_NUR_AZMI_PRAK-DATA_MINING.git



Daftar Rekomendasi Mitigasi Berdasarkan Analisis Klaster

Provinsi	Kategori Risiko	Rekomendasi Prioritas
Jawa Tengah	Zona Rawan Cuaca Ekstrem	Perkuat struktur atap & pangkas pohon tua (Penyebab 81.6% rumah rusak).
Jawa Barat	Zona Rawan Cuaca Ekstrem	Perkuat struktur atap & pangkas pohon tua (Penyebab 81.6% rumah rusak).
Jawa Timur	Zona Rawan Banjir/Longsor	Normalisasi sungai, perbaikan tanggul, & cek retakan tanah di lereng.
Sumatera Utara	Zona Rawan Banjir/Longsor	Normalisasi sungai, perbaikan tanggul, & cek retakan tanah di lereng.
Riau	Zona Rawan Karhutla	Monitoring lahan gambut & siapkan embung air (Hidrometeorologi Kering).
Sulawesi Selatan	Zona Risiko Menengah	Edukasi tas siaga bencana & pemantauan info cuaca rutin.
Aceh	Zona Rawan Karhutla	Monitoring lahan gambut & siapkan embung air (Hidrometeorologi Kering).

- **Output Program Kelompok**

LINK

:

<https://colab.research.google.com/drive/1I8JZN02dhzZAAWrCqFY7f9HmYoidUg3b?usp=sharing>

...	bulan	jenis_bencana	jumlah_kejadian
8	Januari	Banjir	0
9	Januari	Tanah Longsor	0
10	Januari	Cuaca Ekstrem	23
11	Januari	Kebakaran Hutan dan Lahan	0
12	Januari	Gelombang Pasang	0
13	Januari	Gempa Bumi	0
14	Januari	Letusan Gunung Api	0
15	Januari	Kekeringan	0

...	jenis_bencana	Banjir	Cuaca Ekstrem	Gelombang Pasang	Gempa Bumi	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kekeringan	Letusan Gunung Api	Longsor
	bulan								
	Agustus	0	50	0	0	0	0	0	0
	April	0	0	0	0	0	0	0	17
	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
	Januari	0	23	0	0	0	0	0	0
	Juli	0	26	0	0	0	0	0	0
	Juni	0	0	0	0	0	4	0	12
	Maret	0	0	0	0	0	0	0	17
	Mei	0	0	0	0	13	0	0	0
	November	0	63	0	0	0	0	0	0
	Oktober	72	0	0	0	0	0	0	0
	September	59	38	0	0	0	0	0	11



	bulan	provinsi	jenis_bencana	jumlah_kejadian
0	November	Aceh	Banjir	389
1	November	Sumatera Utara	Banjir	28
2	November	Sumatera Barat	Banjir	338
3	November	Jawa Barat	Banjir	29
4	November	Jawa Tengah	Banjir	37

		bulan	provinsi	jenis_bencana	jumlah_kejadian
...	3	November	Jawa Barat	Banjir	29
	10	November	Jawa Barat	Tanah Longsor	29
	17	November	Jawa Barat	Cuaca Ekstrem	29
	24	November	Jawa Barat	Kebakaran Hutan dan Lahan	29
	31	November	Jawa Barat	Gelombang Pasang	29
	...	...	...	...	...
	654	Februari	Jawa Barat	Tanah Longsor	26
	659	Februari	Jawa Barat	Cuaca Ekstrem	26
	664	Februari	Jawa Barat	Kebakaran Hutan dan Lahan	26
	669	Februari	Jawa Barat	Gelombang Pasang	26
	674	Februari	Jawa Barat	Kekeringan	26

62 rows × 4 columns

		bulan	provinsi	jenis_bencana	jumlah_kejadian
...	49	Januari	Riau	Banjir	23
	50	Januari	Lampung	Banjir	6
	51	Januari	Kepulauan Riau	Banjir	202
	52	Januari	Nusa Tenggara Barat	Banjir	20
	53	Januari	Sulawesi Barat	Banjir	26
	54	Januari	Riau	Tanah Longsor	23
	55	Januari	Lampung	Tanah Longsor	6
	56	Januari	Kepulauan Riau	Tanah Longsor	202
	57	Januari	Nusa Tenggara Barat	Tanah Longsor	20
	58	Januari	Sulawesi Barat	Tanah Longsor	26
	59	Januari	Riau	Cuaca Ekstrem	23
	60	Januari	Lampung	Cuaca Ekstrem	6
	61	Januari	Kepulauan Riau	Cuaca Ekstrem	202

jenis_bencana	Banjir	Cuaca Ekstrem	Gelombang Pasang	Gempa Bumi	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kekeringan	Tanah Longsor
...	...	...	...	...	...	...	...
provinsi							
Aceh	425.0	425.0	425.0	425.0	425.0	425.0	425.0
Bali	925.0	925.0	925.0	925.0	925.0	925.0	925.0
Banten	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
Bengkulu	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
DKI Jakarta	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0



▼

jenis_bencana	Banjir	Cuaca Ekstrem	Gelombang Pasang	Gempa Bumi	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kekeringan	Tanah Longsor	cluster
provinsi								
Aceh	425.0	425.0	425.0	425.0	425.0	425.0	425.0	0
Bali	925.0	925.0	925.0	925.0	925.0	925.0	925.0	2
Banten	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	1
Bengkulu	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	3
DKI Jakarta	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1

cluster							
0	423.666667	423.666667	423.666667	423.666667	423.666667	423.666667	423.666667
1	43.809524	43.809524	43.809524	39.571429	43.809524	41.333333	43.809524
2	925.000000	925.000000	925.000000	925.000000	925.000000	925.000000	925.000000
3	221.000000	221.000000	221.000000	173.333333	221.000000	183.500000	221.000000

jenis_bencana	Banjir	Cuaca Ekstrem	Gelombang Pasang	Gempa Bumi	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kekeringan	Tanah Longsor
label_cluster							
Risiko Bencana Rendah	221.000000	221.000000	221.000000	173.333333	221.000000	183.500000	221.000000
Risiko Bencana Sangat Rendah	43.809524	43.809524	43.809524	39.571429	43.809524	41.333333	43.809524
Risiko Bencana Sedang	423.666667	423.666667	423.666667	423.666667	423.666667	423.666667	423.666667
Risiko Bencana Tinggi	925.000000	925.000000	925.000000	925.000000	925.000000	925.000000	925.000000

!pip install geopandas

	id	KODE_PROV	PROVINSI	geometry
0	72	72	Sulawesi Tengah	MULTIPOLYGON (((121.40722 -1.83695, 121.38471 ...
1	76	76	Sulawesi Barat	POLYGON ((119.56118 -0.8495, 119.53766 -0.8788...
2	73	73	Sulawesi Selatan	MULTIPOLYGON (((117.93711 -5.36279, 117.92847 ...
3	91-D	91	Papua Tengah	MULTIPOLYGON (((134.82233 -2.68285, 134.8075 -...
4	92-A	92	Papua Barat	MULTIPOLYGON (((132.47009 -2.62477, 132.45209 ...



